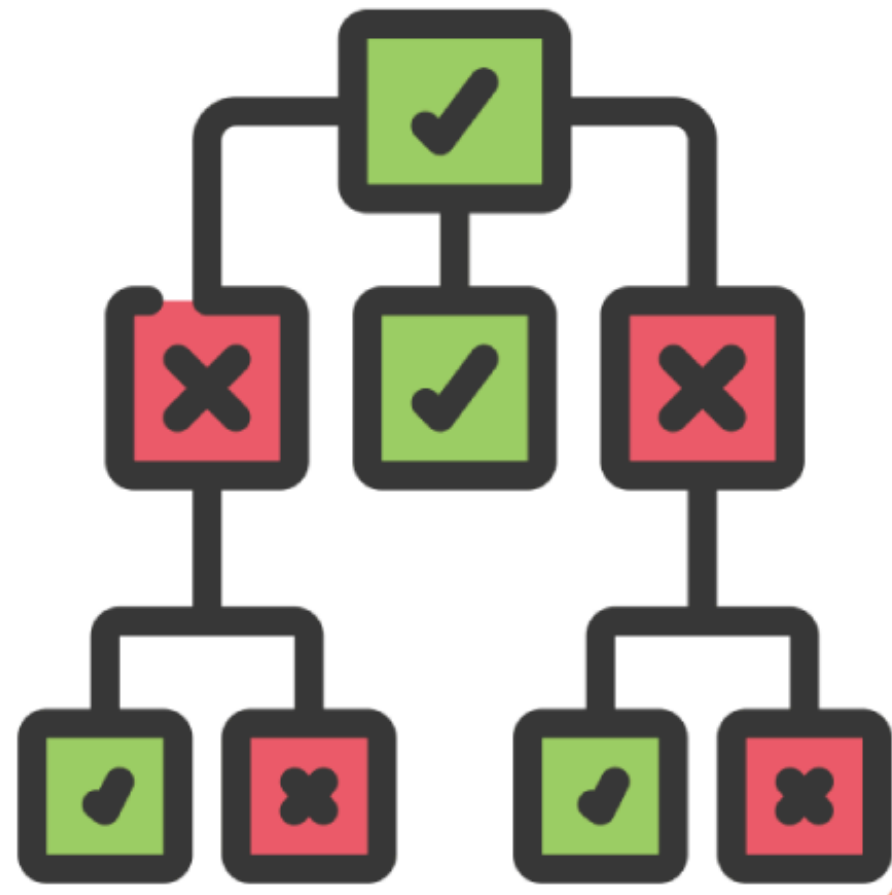


ARBOL DE DECISIONES: CART

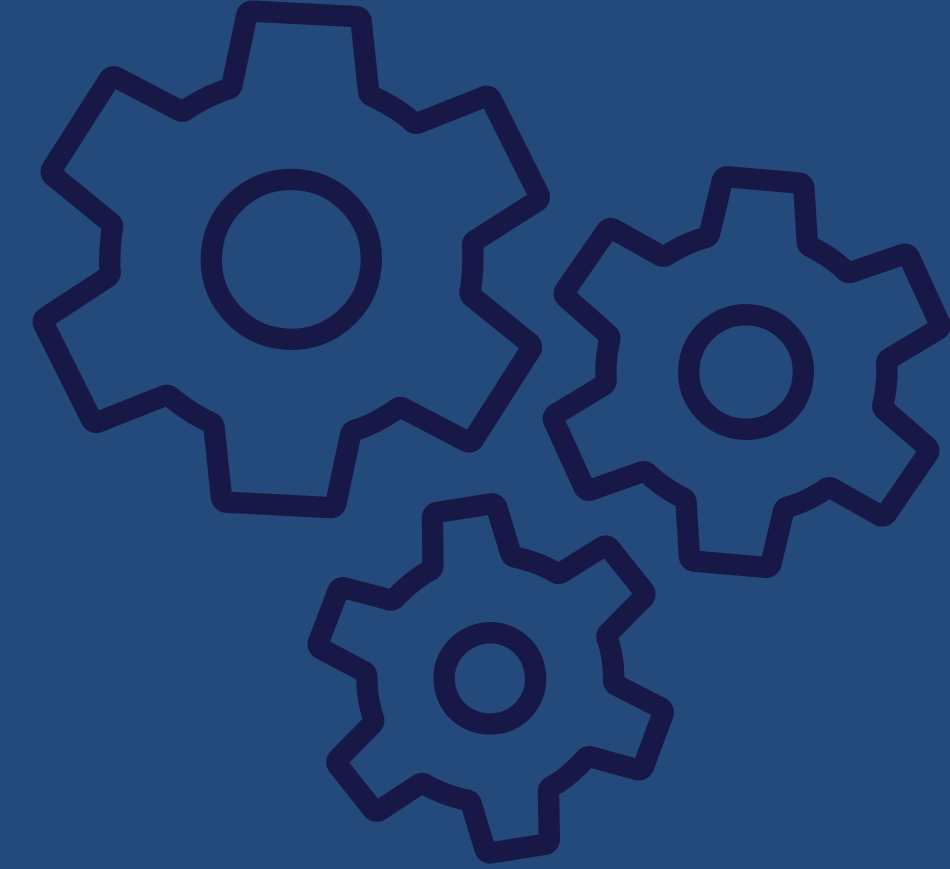
Arenas López Alejandro
Bolaños Sánchez Alex
Luna Perla
Rosas Espinosa Alfredo

¿QUE ES?



CART es un algoritmo fundamental en el ámbito del aprendizaje automático y la analítica predictiva. Su propósito es construir modelos basados en árboles de decisión para resolver problemas tanto de clasificación (predecir una categoría) como de regresión (predecir un valor numérico).

¿CÓMO FUNCIONA?



El algoritmo opera mediante un proceso de partición binaria recursiva:

1. Segmentación de datos: Examina los datos de entrada analizando diferentes combinaciones y valores de las variables predictoras.
2. Selección de la mejor división: Divide los datos localmente en dos segmentos más pequeños (hijos), seleccionando en cada paso la división que maximice la homogeneidad de los datos resultantes.
3. Repetición recursiva: Este proceso se repite sucesivamente en cada nuevo subgrupo hasta que se alcanza un criterio de parada óptimo.

El resultado final es un árbol de decisión estructurado por una serie de preguntas binarias (sí/no) que conducen a nodos terminales (u hojas), las cuales pueden traducirse fácilmente en un conjunto de reglas de negocio específicas.



VENTAJAS CLAVE DE CART

01

Intuitivo y Accesible: El diseño del árbol es altamente visual y fácil de interpretar. No se requiere ser un científico de datos para comprender la lógica detrás de una predicción o decisión.

02

Revela Relaciones Ocultas: Diseñado para usuarios de todos los niveles, es capaz de descubrir interacciones complejas entre variables que otras herramientas analíticas tradicionales suelen pasar por alto.

03

Potencia y Eficiencia: Sobresale gracias a su metodología que integra automatización, facilidad de uso, alto rendimiento y precisión en el manejo de grandes volúmenes de datos.

AREAS DE APLICACIÓN

01

Banca y Finanzas

Evaluación de riesgo crediticio, detección de fraudes y predicción de fuga de clientes (churn).

02

Marketing y Retail

Segmentación de consumidores para campañas personalizadas y optimización de precios.

03

Medicina y Salud

Diagnóstico clínico asistido (clasificación de patologías) y pronóstico de riesgos según el perfil del paciente.

04

Manufactura e Ingeniería

Mantenimiento predictivo de maquinaria y control de calidad en líneas de producción.

05

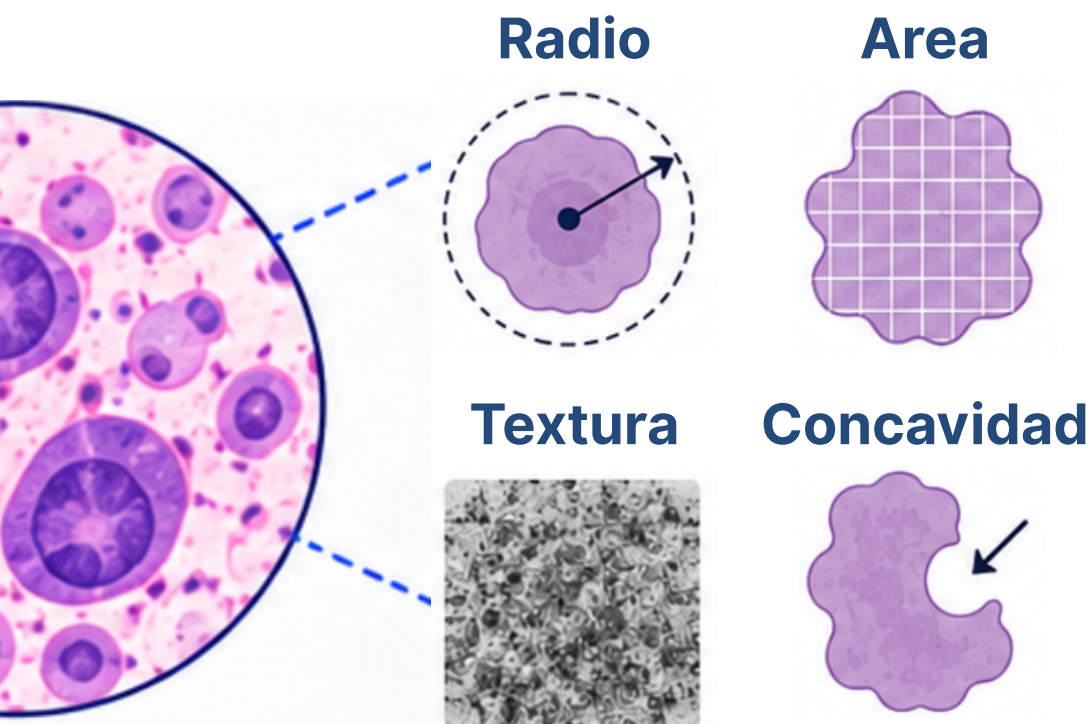
Recursos Humanos

Filtrado inteligente de candidatos y alertas tempranas de rotación de personal.

OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y PROCESAMIENTOS

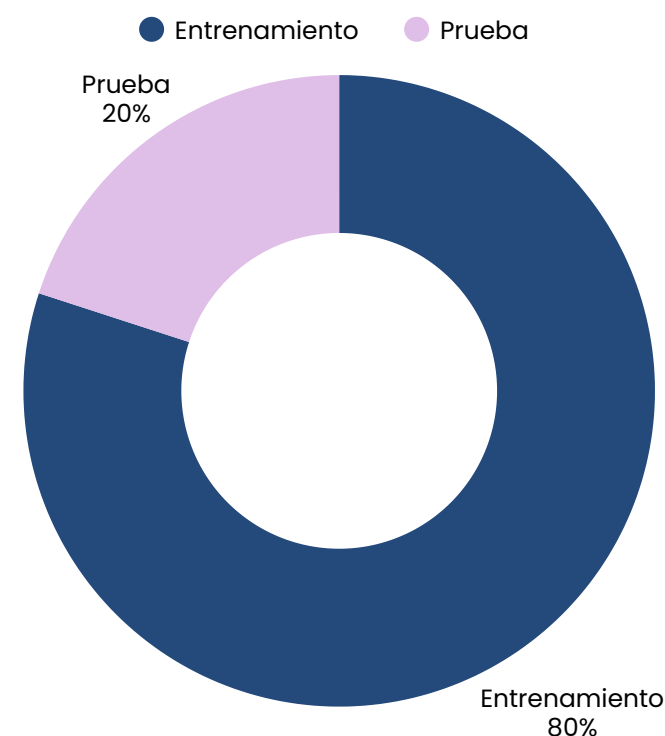
El modelo se entrenó con el dataset **Breast Cancer Wisconsin**(Diagnostic).

Incluye 569 casos con 30 características celulares:



El objetivo es clasificar cada tumor como **maligno** o **benigno**.

Los datos se dividieron en 80% para entrenamiento y 20% para prueba con una semilla fija para garantizar resultados reproducibles.



A diferencia de otros algoritmos, **CART** no requiere escalar ni normalizar las variable.

Esto simplifica el procesamiento previo de los datos.



CONCLUSIONES

El modelo CART logró una impresionante **exactitud del 89.5%**, destacándose por su excelente desempeño al detectar tanto casos benignos, con un **recall del 96%**, como malignos, con una **precisión del 92%**.

Esto confirma su notable capacidad para distinguir entre ambos tipos de tumores.

Se espera que funcione como apoyo al diagnóstico médico **no como reemplazo** gracias a su rapidez e interpretabilidad, aunque depende de la calidad de los datos y, al ser un solo árbol.

Es propenso al sobreajuste, como trabajo futuro se contempla usar modelos de ensamble (Random Forest, Gradient Boosting) y validación cruzada.



Exactitud

89.5%



Recall (Benignos)

96%



Precisión (Malignos)

92%

GRACIAS=)

